

SÍLABO DE PROGRAMACIÓN WEB I

1. INFORMACIÓN GENERAL

FACULTAD	: Ingeniería
ESCUELA	: Ingeniería de Sistemas
CÓDIGO DEL CURSO	: SI - 786
NOMBRE DEL CURSO	: Programación Web I
SEMESTRE ACADÉMICO	: 2026-I
CICLO	: VII
HORAS	: 06
CRÉDITOS	: 04
TIPO DE CURSO	: (X)Obligatorio ()Electivo
PRE-REQUISITO	: SI – 683 Base de Datos I
DOCENTE	: Ing. Tito Fernando Ale Nieto
E-MAIL	: titoale@upt.pe

2. SUMILLA.

Esta asignatura pertenece al Área curricular de Desarrollo de Software, de naturaleza teórico-práctica, de carácter obligatorio. El propósito de esta asignatura es capacitar al estudiante en el diseño y desarrollo de aplicaciones Web, usando tecnologías estándares como un lenguaje de marcas, un lenguaje de presentación, un lenguaje de lado del cliente, un lenguaje de servidor y un servidor de base de datos. Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado en el desarrollo de aplicaciones web con acceso a base de datos y capacidad para el comercio electrónico. El contenido de la asignatura es: 1. Fundamentos del Desarrollo Web, 2. Desarrollo Web con Base de Datos, 3. Extracción de Información y seguridad en el Desarrollo Web

3. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA.

COMPETENCIA	EVIDENCIA
Diseña e implementa una solución utilizando tecnología web que resuelva un problema de un dominio de aplicación.	Proyecto de desarrollo de una Aplicación Web

4. ARTICULACIÓN CON COMPETENCIAS GENÉRICAS UPT

COMPETENCIA GENERICA UPT: TRABAJO EN EQUIPO		
CRITERIO	NIVEL DE LOGRO	
Se integra en un equipo de trabajo, participa activamente en la definición de objetivos y tareas, cumple las tareas asignadas, se compromete con el funcionamiento y el cumplimiento de objetivos del equipo.	2	Trabaja de forma cooperativa con otros, comparte responsabilidades para el logro de objetivos, respeta las opiniones y puntos de vista de otros y propicia un clima de colaboración y apoyo, acepta la crítica y comunica sus ideas de manera asertiva.

Contribuye a la consolidación y desarrollo del equipo, comprometiéndose con el entendimiento entre los miembros, el interaprendizaje, y el respeto por las diferencias	2	Propicia que las metas grupales sean asumidas en forma compartida, fomenta la cohesión entre los miembros del equipo: respetando las diferencias y reconociendo las fortalezas en cada integrante del equipo.
COMPETENCIA GENERICA UPT: PENSAMIENTO CRITICO E INVESTIGACIÓN		
CRITERIO	NIVEL DE LOGRO	
Se hace preguntas y formula juicios sobre la realidad que le rodea y formula juicios al respecto, argumentando y reconociendo el valor de los juicios ajenos	1	Se hace preguntas e indaga sobre la realidad que lo rodea; delimita, define la situación o problema de la realidad y emite juicios, valoraciones u opiniones; busca diversos puntos de vista sobre el tema y define sus fortalezas, aspectos negativos y debilidades.
Identifica y define un problema del contexto, busca información académica confiable sobre el mismo y elabora un informe sobre sus hallazgos.	1	Explora el contexto para detectar necesidades y problemas, reconoce y delimita una situación o necesidad que requiere explicación o solución, plantea preguntas o hipótesis tentativas.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS

5.1 PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO WEB

Total Horas : 36

5.1.1 Resultados de Aprendizaje:

RA1 Identifica los fundamentos de Desarrollo Web, Arquitectura Web y tecnología Web en la maquetación Web -

RA2 Diseña aplicaciones Web básicas utilizando un lenguaje del lado del cliente y del lado del servidor.

5.1.2 Contenidos

Semana	Contenidos Conceptuales	Contenidos Procedimentales
1	Introducción al curso Internet y la Web, historia Fundamento del desarrollo Web Desarrollo FrontEnd/BackEnd Arquitectura Web Repaso HTML5 Repaso CSS3 Editor Visual Studio Code Instalación del entorno de trabajo: Servidores Web. Instalación Configuración de un	Diferencia los atributos una aplicación Web del software convencional. Maneja los fundamentos del desarrollo Web y maquetación de un sitio Web. Realiza la configuración del entorno de desarrollo de aplicaciones web

	Servidor Web, PHP con XAMPP Comprobación de la instalación.	usando software de servidor web, interprete de lenguaje de servidor y base datos.
2	Fundamentos del Lenguaje PHP Qué es PHP, Historia Ventajas, Desventajas Sintaxis, Variables, Tipos de datos Operadores: Aritméticos, Comparación, Igualdad, lógicos Sentencias Condicionales Sentencia IF, Sentencia ELSEIF, Sentencia Switch Estructuras de Control Bucle For, Foreach, Bucle While, Do While Break y Continue Laboratorio	Utiliza los conceptos básicos del lenguaje PHP en resolver casos prácticos. Realiza los ejercicios propuestos en el laboratorio correspondiente. Presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.
3	Funciones PHP Funciones para manejo de cadenas, Funciones para tipos de datos Funciones definidas por el usuario Funciones con parámetros, Parámetros por defecto, Valores de Retornos Laboratorio	Aplica los conceptos impartidos sobre el uso de funciones PHP en resolver casos de ejemplos de aplicación. Realiza los ejercicios propuestos en el laboratorio. Presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio
4	Uso de Arrays Funciones de array Agregar y remover elementos de un Array, Ordenamientos: Array secuenciales, Array asociativos, Arreglos Multidimensionales Variables de entorno El array \$_SERVER	Aplica los conceptos impartidos sobre las funciones de arrays y su uso a casos reales. Realiza los ejercicios propuestos en el laboratorio. Presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio

	Encabezados HTTP Headers Orientación a Objetos en PHP Laboratorio	
5	Paso de información entre paginas Método de envío GET y POST Interrogación URL Uso de formularios Uso de archivos y almacenamiento de información. Funciones para abrir, leer, escribir y cerrar archivos de texto Funciones de PHP para interactuar con Archivos y Directorios. Laboratorio	Aplica los conceptos impartidos sobre el paso de información entre páginas y manejo de archivos en PHP Realiza los ejercicios propuestos en el laboratorio. Presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio
6	Revisión y aprobación del Perfil de Proyecto Evaluación Teórica - Practica.	Elabora y presenta perfil del proyecto final del curso. Resuelve y presenta en la evaluación teórica - practica

Contenidos Actitudinales:

- Manifiesta interés en las actividades planificadas mediante la participación permanente y autónoma.
- Demuestra actitudes de puntualidad, veracidad, honestidad y responsabilidad como parte de su proceso formativo profesional.
- Respeta a los demás y es flexible frente a la diferencia de procedimientos para resolver un mismo problema.

5.1.3 Estrategias Didácticas:

ED1	Expositivo/Lección Magistral
ED3	Resolución de Laboratorios
ED5	Aprendizaje orientado a proyectos

5.1.4 Evaluación

Tipo de evaluación	Ponderación de las evaluaciones	Ponderación de la unidad 1
Promedio de Laboratorios	30%	

Evaluación Teórica	20%	30%
Evaluación Práctica	25%	
Trabajos y Proyectos	15%	
Actitudinal	10%	

5.1.5 Bibliografía

- 📖 HTML5 Y CSS3, Revolucione el diseño de sus sitios web (4a edición), Christophe AUBRY, Ediciones ENI, 2019.
- 📖 Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web (3ª edición) Autor: Denis Matarazzo, 2024
- 📖 El Gran Libro de HTML5, CSS3 y JavaScript 3ª Edición (Spanish Edition) Autor: Juan Diego Gauchat, 2019
- 📖 Curso de PHP 8 y MySQL 8 (MANUALES IMPRESCINDIBLES), Autor: Luis Miguel Cabezas Granado y Francisco José González Lozano, 2021
- 📖 PHP 7 Desarrollar un sitio Web dinámico e interactivo, Olivier HEURTEL, 2da Edición, Ediciones ENI, 2019.

Webgrafía:

- 📖 <http://www.php.net> Sitio Web oficial de PHP

5.2 SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB CON BASE DE DATOS		
Total Horas : 36		
5.2.1 Resultados de Aprendizaje:		
RA1 Diseña Aplicaciones Web con acceso a base de datos (html5, css3 y php).		
5.2.2 Contenidos		
Semana	Contenidos Conceptuales	Contenidos Procedimentales
1	- Base de Datos: MySQL, MariaBD - Funcionamiento de una aplicación Web - PhpMyadmin, HeidiSQL y otros - Uso de PHP y MySQL? - El lenguaje SQL - Qué es DDL, DML? - Creación, modificar, eliminar Base de Datos, Tablas - SELECT, UPDATE, DELETE - Consultas con SQL	Maneja los conceptos impartidos sobre las aplicaciones web con base de datos. Experimenta el uso del lenguaje SQL en la creación de una BD Crea y diseña una base de datos usando herramientas del entorno de desarrollo Web.

2	PHP con Bases de Datos Procedimental, PDO y MySQLi Funciones conexión con MariaDB Modificaciones de Datos CRUD Listar registros Insertar un Registro	Aplica los conceptos impartidos sobre las formas de conectar una base de datos usando PHP en un caso práctico Realiza y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.
3	Modificaciones de Datos CRUD Modificar un Registro Borrar un Registro Búsqueda y consulta Uso de filtros	Aplica los conceptos impartidos sobre CRUD y base de datos. Realiza y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.
4	Uso Sesiones, Funciones PHP para Sesiones Variables de sesión Autenticación de Usuarios	Aplica los conceptos impartidos sobre el uso de sesiones y autenticación de usuarios. Realiza y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.
5	Trabajar con varias tablas: relaciones Mantenimiento de varias tablas Uso de Procedimientos almacenados	Maneja los conceptos SQL para trabajar con varias tablas. Realiza y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.
6	Revisión de caso practico Revisión del Proyecto del Curso Evaluación Teórica - Practica	Demuestra el avance de su proyecto, según lo planificado previamente. Presenta la evaluación teórica - practica
Contenidos Actitudinales:		
Manifiesta interés en las actividades planificadas mediante la participación permanente y autónoma. Demuestra actitudes de puntualidad, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo como parte de su proceso formativo. Respeta a los demás y es flexible frente a la diferencia de procedimientos para resolver un mismo problema. Cooperar con las normas y reglas de seguridad e higiene necesaria en su ambiente de trabajo.		

5.2.3 Estrategias Didácticas:

ED1	Expositivo/Lección Magistral
ED3	Resolución de Laboratorios
ED5	Aprendizaje orientado a proyectos

5.2.4 Evaluación

Tipo de evaluación	Ponderación de las evaluaciones	Ponderación de la unidad 1
Promedio de Laboratorios	25%	35%
Evaluación Teórica	20%	
Evaluación Práctica	25%	
Trabajos y Proyectos	20%	
Actitudinal	10%	

5.2.5 Bibliografía

- 📖 HTML5 Y CSS3, Revolucione el diseño de sus sitios web (4a edición), Christophe AUBRY, Ediciones ENI, 2019.
- 📖 Curso de PHP 8 y MySQL 8 (MANUALES IMPRESCINDIBLES), Autor: Luis Miguel Cabezas Granado y Francisco José González Lozano, 2021
- 📖 PHP 7 Desarrollar un sitio Web dinámico e interactivo, Olivier HEURTEL, 2da Edición, Ediciones ENI, 2019.
- 📖 PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio web dinámico e interactivo, Olivier HEURTEL 4ª edición, 2020
- Webgrafía:
- 📖 <http://www.php.net> Sitio Web oficial de PHP
- 📖 <http://www.mysql.org> Sitio oficial de MySQL
- 📖 <https://mariadb.org/> MariaDb Foundation

5.3. TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD EN EL DESARROLLO WEB

Total Horas :

30

5.3.1 Resultados de Aprendizaje:

- RA1 Diseña y desarrolla aplicaciones web seguras, usando estándares de seguridad
- RA2 Implementa y despliega una aplicación web

5.3.2 Contenidos

Semana	Contenidos Conceptuales	Contenidos Procedimentales
1	Seguridad Web Carrito de Compras Envío de correo desde PHP	Aplica los conceptos sobre la seguridad Web en la solución de lo propuesto en el laboratorio.
2	Creación de reportes PDF Generación de gráficos	Maneja la creación de reportes PDF y generación de gráficos en PHP. Resuelve y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio.

3	Modelo MVC Como Implementar MVC en PHP	Prueba el uso de Modelo Vista Controlador en caso práctico. Resuelve y presenta la solución de lo propuesto en el laboratorio
4	XML y RSS Servicios Web	Observa los conceptos sobre uso de XML y Servicios Web
5	Presentación y exposición del Proyecto Evaluación Final	Realiza la exposición final de su proyecto del curso Resuelve y presenta la evaluación final.

Contenidos Actitudinales:

Manifiesta interés en las actividades planificadas mediante la participación permanente y autónoma.
Demuestra actitudes de puntualidad, honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo como parte de su proceso formativo. Respeta a los demás y es flexible frente a la diferencia de procedimientos para resolver un mismo problema.
Coopera con las normas y reglas de seguridad e higiene necesaria en su ambiente de trabajo.

5.3.3 Estrategias Didácticas:

ED1	Expositivo/Lección Magistral
ED3	Resolución de Laboratorios
ED5	Aprendizaje orientado a proyectos presenta su proyecto final y lo sustenta.

5.3.4 Evaluación

Tipo de evaluación	Ponderación de las evaluaciones	Ponderación de la unidad 1
Promedio de Laboratorios	30 %	35%
Evaluación Teórica-Práctica	25%	
Proyecto final del curso	35%	
Actitudinal	10%	

5.3.5 bibliografía

- 📖 PHP 7 Desarrollar un sitio Web dinámico e interactivo, Olivier HEURTEL, 2da Edición, Ediciones ENI, 2019.
- 📖 Curso de PHP 8 y MySQL 8 (MANUALES IMPRESCINDIBLES), Autor: Luis Miguel Cabezas Granado y Francisco José González Lozano, 2021
- 📖 PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio web dinámico e interactivo, Olivier HEURTEL 4ª edición, 2020
- 📖 El Nuevo PHP, conceptos avanzados, Eslava Muñoz - Vicente Javier, Bubok Publishing S.L., 2018.

Webgrafía:

 <http://www.php.net> Sitio Web oficial de PHP

 <http://www.mysql.org> Sitio oficial de MySQL

 <https://mariadb.org/> MariaDb Foundation

6. **PLAN DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA:** Sumados los criterios deben dar el 100 % de la Unidad Didáctica.

Unidades Didácticas	Ponderación
Fundamentos del Desarrollo Web	30%
Desarrollo Web con Base de Datos	35%
Extracción de Información y seguridad en el Desarrollo Web	35%
Total	100 %

Elaborado por: **Mtro. Tito Fernando Ale Nieto**
Docente de la asignatura
Tacna, marzo 2026

ATRIBUTOS DEL GRADUADO:

Los Atributos del Graduado, son un conjunto de resultados medibles individualmente que describen lo que se espera que los estudiantes sepan y sean capaces de hacer al momento de la graduación. Los atributos del graduado son declaraciones claras y sucintas que se refieren a las habilidades, conocimientos y comportamientos que los estudiantes adquieren al largo de su progreso en el programa.

El aporte del curso al logro de los atributos del graduado se indica en la tabla siguiente:

Recuadro vacío = no aplica	1 = Relacionado	2 = Clave
-----------------------------------	------------------------	------------------

Respecto a los criterios de desempeño (CD) se establece de acuerdo con:

1. Conoce	2. Comprende	3. Aplica (-)	4. Aplica (+)
------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I03] Trabajo Individual y en Equipo		2
Se desempeña efectivamente como individuo y como parte de un equipo, en un entorno multidisciplinar, colaborativo e inclusivo, empleando mecanismos de interacción presenciales, remotos y sus combinaciones, estableciendo metas y estrategias para cumplir sus objetivos.	1. Se desempeña efectivamente como individuo y como parte de un equipo en el desarrollo de actividades, estableciendo metas y estrategias para cumplir sus objetivos.	3
	2. Contribuye a la consolidación y desarrollo del equipo, comprometiéndose con el entendimiento entre los miembros, el interaprendizaje, y el respeto por las diferencias.	3
	3. Participa en el desarrollo de un proyecto en un entorno multidisciplinar y con diversidad de intereses asegurando la integración, la colaboración y la inclusión empleando mecanismos de interacción presenciales, remotos y sus combinaciones.	3
Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I04] Comunicación		2
Se comunica de forma efectiva en actividades de ingeniería con la comunidad de ingeniería y la sociedad en general, a través de la elaboración y comprensión de informes y documentación de diseño, y a través de la elaboración y realización de presentaciones efectivas, según el público objetivo.	1. Expresa sus ideas de manera clara y concisa usando el soporte tecnológico adecuado.	3
	2. Comprende y redacta informes y documentación técnica clara, precisa usando normas, estándares, simbología y terminología propios de la ingeniería de software.	3

	3. Realiza presentaciones efectivas, según el público objetivo para lograr un entendimiento e interpretación adecuados utilizando herramientas TICs.	3
--	--	---

Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I05] Gestión de Proyectos		2
Aplica los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas considerando eventuales riesgos, como miembro y líder de un equipo, para gestionar proyectos en entornos multidisciplinarios.	1. Identifica los objetivos, alcances, supuestos y restricciones de un proyecto de ingeniería	3
	2. Determina la factibilidad técnica, económica, operativa, ambiental y legal de un proyecto de ingeniería, así como su evaluación financiera.	3
Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I07] Conocimientos de Ingeniería		2
Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias naturales, computación, y conocimientos fundamentales y especializados de ingeniería para desarrollar soluciones a problemas de ingeniería.	3. Aplica herramientas tecnológicas para analizar, modelar y simular soluciones de TI.	3
Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I08] Análisis de Problemas		2
Identifica, busca información, caracteriza y analiza problemas de ingeniería y su contexto, llegando a conclusiones fundamentadas usando conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería desde una perspectiva holística para el desarrollo sostenible.	1. Identifica, busca información y caracteriza problemas de ingeniería usando conocimiento de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.	3
	2. Analiza problemas de ingeniería, determina sus antecedentes y diagnostica su situación y estado, llegando a conclusiones fundamentadas usando conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería desde una perspectiva holística para el desarrollo sostenible.	3
	3. Propone alternativas de solución, las evalúa y selecciona la más adecuada con criterio ingenieril tomando en cuenta las características del dominio de aplicación.	3



Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-I09] Diseño y Desarrollo de Soluciones		2
Diseña soluciones creativas para problemas de ingeniería y diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades identificadas dentro de restricciones realistas, según se requiera, de salud y seguridad pública, el costo del ciclo de vida, el cero carbono neto, de recursos, culturales, sociales, económicas y ambientales	1. Identifica y define el problema a resolver, formula los requerimientos y los traduce en un proyecto de un sistema informático.	3
	2. Formula y analiza las especificaciones del proyecto de diseño considerando restricciones tanto técnicas como de salud y seguridad pública, el costo del ciclo de vida, el cero carbono neto, de recursos, cultural, social, económico, legal, y ambiental, así como las características propias del negocio y de la organización.	3
	3. Diseña soluciones creativas a través de diagramas, y formula las especificaciones finales usando metodologías, para dar solución al problema.	3
	4. Diseña sistemas, componentes o procesos usando metodologías, para dar solución al problema considerando restricciones realistas.	3
	5. Formula algoritmos y define estructuras para el manejo de datos.	3
	6. Aplica metodologías, técnicas y estándares para el proceso de desarrollo de software e implementación de sistemas de información.	3
	7. Desarrolla software eficiente en términos de uso de recursos y tiempo de ejecución, para satisfacer requerimientos del usuario.	3
	8. Integra componentes para implementar software o sistemas de información.	3

Resultado de Aprendizaje	Criterios de Desempeño	Aporte
[AG-II1] Uso de Herramientas		2
Crea, selecciona, aplica, y reconoce las limitaciones de las técnicas, recursos y herramientas modernas apropiadas de ingeniería y tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelado, en problemas de ingeniería.	1. Selecciona y utiliza técnicas, recursos y tecnologías de la información apropiados del ejercicio profesional para desarrollar soluciones a problemas de ingeniería.	3

Elaborado por: Ing. Tito Fernando Ale Nieto
 Docente de la asignatura
 Tacna, febrero del 2025